3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik megállapítás igaz a $3d^{10}4s^2$ vegyértékelektron-szerkezetű, alapállapotú atom esetében?

A) A 2. héjon 10 elektron van.
B) A K héjon 8 elektron van.
C) A 3. héjon 18 elektron van.
D) Az L héjon 6 elektron van.
E) Az M héjon 8 elektron van.

2. Mi okozza a kötésszögek eltérését a víz és kénhidrogén molekulájában?

A) A központi atomtörzsek különböző töltése.
B) A központi atomtörzsek különböző mérete.
C) A központi atomok különböző vegyértékelektron száma.
D) A két molekulában ligandumként kapcsolódó hidrogénatomok méretében mutatkozó különbség.
E) A központi atom és a ligandum között mérhető kötési energia eltérése.

3. Melyik állítás hibás?

A) Az L héjtól kezdve mindegyik héjon 3 db p-atompálya található.
B) A K héj nem tartalmaz p-atompályákat.
C) Az L héj p-alhéján maximálisan 6 elektron helyezkedhet el.
D) A 2p atompályákon más az elektronok energiája, mint a 3p atompályákon.
E) Az oxigén és a nitrogénatom 2p atompályáinak ugyanakkora az energiája.

4. A szén-tetraklorid forráspontja alacsonyabb a víz forráspontjánál, mert…

A) a szén-tetraklorid molekulái között csak diszperziós, míg a vízmolekulák között hidrogénkötések is kialakulnak.
B) a szén-tetrakloridban kialakuló dipólus-dipólus kölcsönhatások gyengébbek a vízben kialakuló másodlagos kötéseknél.
C) a szén-tetraklorid sűrűsége lényegesen nagyobb a víz sűrűségénél.
D) a vízben kialakuló kovalens kötések energiája majdnem kétszerese a szén-tetrakloridban lévő kovalens kötések energiájának.
E) folyadék halmazállapotban a nagyméretű szén-tetraklorid molekulák között kialakuló hézagokban, forráskor könnyen kialakulnak gőzbuborékok.

5. Melyik sor tartalmaz mind a négy kristályrácstípusra példát?

A) alumínium, kálium-klorid, argon, kvarc
B) jég, hélium, kősó, vas
C) réz, kén, salétromsav, gyémánt
D) grafit, glicin, kősó, kénsav
E) vinil-klorid, metán, glicin, kvarc

6. A kalcium- és fluoridionok hidratációs energiáinak összege −2622 kJ/mol, oldáshője vízben −11 kJ/mol. Mekkora a rácsenergiája?

A) 2589 kJ/mol
B) 2611 kJ/mol
C) 2633 kJ/mol
D) 3332 kJ/mol
E) 2822 kJ/mol

7. Melyik állítás <u>helyes</u>?

A) A reakciósebesség független a reagáló anyagok minőségétől, csak azok koncentrációjától függ.
B) Exoterm és endoterm folyamatok esetén is jellemző, hogy a hőmérséklet növelésével nő a reakciósebesség.
C) Katalizátor hatására az átalakulás sebessége nő, ami az egyensúlyi reakciót a termékképződés irányába tolja el.
D) A katalizátor a kémiai reakciókban nem vesz részt, azokat csak gyorsítja.
E) A katalizátor az aktiválási energiát és a reakcióhőt egyaránt csökkenti.

8. A nátrium-acetát vízben való oldódásakor a keletkező ecetsav Brönsted-féle bázispárja…

A) a vízmolekula.
B) a nátriumion.
C) a hidroxidion.
D) az acetátion.
E) önmaga.

9. Melyik állítás <u>hibás</u> a klór vízben való oldódásakor végbemenő kémiai reakcióval kapcsolatban?

A) Az oldódás során változik az oldat kémhatása.
B) A folyamat redoxireakció.
C) A klór az oxidálószer, miközben a víz hidrogénje redukálódik.
D) A folyamat egyensúlya lúg hozzáadására a termékképződés felé tolódik el.
E) A termékben a klór kétféle oxidációs állapotban van jelen.

10. Melyik állítás <u>hibás</u> az egyensúlyra vezető kémiai reakciók egyensúlyi állapotára?

A) A reakciótérben két ellentétes irányú folyamat megy végbe.
B) Az ellentétes irányú reakciók sebessége megegyezik.
C) A reakcióelegyben a kiindulási anyagok és a termékek egyaránt megtalálhatók.
D) A reagáló anyagok és a termékek koncentrációja mindig megegyezik egymással.
E) A reakcióelegyben az egyes anyagok koncentrációi nem változnak.

10 pont	